

Internal

1. DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos del producto terminado.

Código granel	319860
Nombre	TRIMEBUTINA 200 mg + Simeticona 120 mg Tableta Recubierta
Principio activo	Trimebutina + Simeticona
Forma farmacéutica	Tableta Recubierta
Composición	Cada tableta contiene 200 mg de Trimebutina + 120 mg de Simeticona
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor excesivo
Referencia analítica	Norma Técnica propia, USP vigente, BP Vigente.

2. MÉTODOS DE ANÁLISIS

2.1 DESCRIPCIÓN

Tome una cantidad representativa de muestra, colóquela sobre una superficie y observe su color, forma y aspecto, así como la presencia de partículas extrañas.

2.1.1. **Criterio de aceptación:** Tableta recubierta, circular, biconvexa, no ranurada, con superficie rugosa de color amarillo claro.

2.2 IDENTIFICACIÓN

2.2.1 Identificación Simeticona: IR

2.2.1.1 **Criterio de aceptación:** El espectro IR de la muestra es similar al espectro IR del estándar.

2.2.2 Identificación Trimebutina: HPLC

2.2.2.1 **Criterio de aceptación:** El tiempo de retención de la solución muestra debe ser similar al tiempo de retención observado en la solución estándar en la prueba de valoración. use el cromatograma obtenido en la valoración.

2.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de las tabletas pese no menos de 20 tabletas en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

Internal

2.3.1 **Criterio de aceptación:** 726,8 mg / Tab Rec – 803,3 mg / Tab Rec.

2.4 DESINTEGRACIÓN

- Equipo: Desintegrador Electrolab
- Medio: Agua purificada, 37 °C ± 2°C

Coloque una tableta en el tubo de la canastilla con discos y sumérjala en agua a 37 °C ± 2°C y active el desintegrador. Antes de 30 minutos, las tabletas deberán desintegrarse totalmente.

2.4.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 30 minutos en agua.

2.5 VALORACIÓN DE SIMETICONA

2.5.1 **Método:** INFRAROJO (IR)

2.5.2 **Reactivos:** Agua purificada, Hidróxido de sodio, Tolueno.

2.5.3 **Preparación solución Hidróxido de sodio 3.0 M:** Pese 120 g de Hidróxido de Sodio y disuelva en 500 mL de agua purificada, mezcle hasta completa disolución y lleve a volumen de 1 L con agua purificada, mezcle.

2.5.4 **Preparación Diluyente:** Utilice Tolueno como diluyente.

Nota: Para la preparación de la solución estándar, realice la corrección por potencia para determinar la cantidad de estándar a pesar.

2.5.5 **Preparación de solución estándar 1, stock:** Pese con exactitud una cantidad aproximada de 80 mg (teniendo en cuenta la corrección por potencia) de Polidimetilsiloxano estándar y transfiera a un balón volumétrico de 20 mL, adicione 10 mL de diluyente y lleve a ultrasonido por 10 minutos. Deje enfriar a temperatura ambiente y complete a volumen con diluyente, mezcle. Concentración final de Polidimetilsiloxano: 4 mg / mL.

2.5.6 **Preparación de solución estándar 1, 60 %:** Transfiera una alícuota de 3 mL de la solución estándar 1 stock a un balón volumétrico de 10 mL. Lleve a volumen con diluyente y mezcle. Concentración final de Polidimetilsiloxano: 1,2 mg / mL.

2.5.7 **Preparación de solución estándar 1, 100 %:** Transfiera una alícuota de 5 mL de la solución estándar 1 stock a un balón volumétrico de 10 mL. Lleve a volumen con diluyente y mezcle. Concentración final de Polidimetilsiloxano: 2 mg / mL.

Internal

- 2.5.8 **Preparación de solución estándar 1, 120 %:** Transfiera una alícuota de 6 mL de la solución estándar 1 stock a un balón volumétrico de 10 mL. Lleve a volumen con diluyente y mezcle. Concentración final de Polidimetilsiloxano: 2,4 mg / mL.
- 2.5.9 **Preparación de solución estándar 2 stock:** Pese con exactitud una cantidad aproximada de 80 mg (teniendo en cuenta la corrección por potencia) de Polidimetilsiloxano estándar y transfiera a un balón volumétrico de 20 mL, adicione 10 mL de diluyente y lleve a ultrasonido por 10 minutos. Deje enfriar a temperatura ambiente y complete a volumen con diluyente, mezcle. Concentración final de Polidimetilsiloxano: 4 mg / mL.
- 2.5.10 **Preparación de solución estándar 2, 100 %:** Transfiera una alícuota de 10 mL de la solución estándar stock 2 a un balón volumétrico de 20 mL. Lleve a volumen con diluyente y mezcle. Concentración final de Polidimetilsiloxano: 2 mg / mL.
- 2.5.11 **Preparación solución muestra:** Establecer el peso promedio de 20 tabletas y macerar. Del macerado, pese el equivalente a 50 mg de Simeticona (aproximadamente 318,8 mg de producto) en un balón volumétrico de 250 mL adicione volumétricamente 25 mL de tolueno y agite para dispersar. Adicione 50 mL de hidróxido de sodio 3 M con probeta, tapar el balón y cubrir la tapa con papel film. Lleve a shaker (450 rpm) por 1 hora, deje reposar por 15 minutos, tome 5 mL de la fase superior y lleve a un tubo de centrifuga para su lectura. Concentración final de Polidimetilsiloxano: 2 mg / mL.

Nota: solo se debe extraer la fase orgánica; si se toma algo de la fase acuosa la lectura no se podrá realizar. No olvide cubrir siempre las muestras con sus respectivas tapas para evitar la evaporación de estas.

Nota: Se recomienda leer en el espectrofotómetro IR muestras y estándares de forma inmediata basada en su estabilidad del analito en solución, es menor a 24 horas.

2.5.12 Condiciones Espectrofotométricas:

Equipo	Espectrofotómetro IR (celda de líquidos)
Rango espectral	1245 – 1280 cm^{-1}
Rango de procesamiento	1246 – 1275 cm^{-1}
Absorbancia máxima	1260 cm^{-1}
Y-Axis unidades	Absorbancia
Diluyente	Tolueno
Resolución	4 cm^{-1}

Internal

2.5.12 Procedimiento:

- Realice un background con tolueno
- Leer cada nivel de concentración de estándar (60, 100y 120 %) una vez y purgar la celda entre lectura y lectura.
- Leer las muestras una vez y purgar la celda entre lectura y lectura.
- Para el procesamiento de los datos, forzar a cero en el rango 1246 – 1275 (cm⁻¹) y calcular con la absorbancia máxima en el rango de lectura 1260 (cm⁻¹)

Nota: Para la construcción de la curva de calibración, se debe tener en cuenta que para la concentración final del estándar por cada nivel, se debe hacer la corrección por potencia en el estándar.

2.5.13 Adecuabilidad del sistema

ADECUABILIDAD DEL SISTEMA	
%RSD de la absorbancia de la banda principal del espectro de la solución estándar de valoración de la curva de 3 concentraciones.	≤ 2.0
% Recuperación estándar 2	98,0 % - 102,0 %

2.5.14 Cálculos:

Determine el % de Polidimetilsiloxano con la siguiente formula:

$$\% \text{ Polidimetilsiloxano} = \frac{(y - a)}{b} \times \frac{25 \text{ mL}}{W \text{ Mtra}} \times \frac{PPM}{120 \text{ mg}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Polidimetilsiloxano} = \frac{(y - a)}{b} \times \frac{PPM}{W \text{ Mtra}} \times F$$

Dónde:

y= Absorbancia de la muestra
a= Intercepto obtenido en la curva de calibración de las soluciones estándar
b= Pendiente obtenida en la curva de calibración de las soluciones estándar
W Mtra= Peso de muestra (mg)
PPM= Peso promedio de 20 tabletas
F= 20.83333

Nota: el intercepto y la pendiente se obtienen de graficar las absorbancias obtenidas del estándar para

Internal

cada nivel vs las concentraciones del estándar en cada nivel. Se debe mantener el signo del intercepto.

Determine la recuperación del estándar de chequeo (correlación estándar 2) con la siguiente fórmula:

Concentración obtenida estándar 2:

$$mg / mL Esntandar 2 = \frac{y - a}{b}$$

Dónde:

y= Absorbancia estándar 2

a= Intercepto obtenido en la curva de calibración de las soluciones estándar

b= Pendiente obtenida en la curva de calibración de las soluciones estándar.

$$Recuperacion 2 (\%) = \frac{Cobtenida}{Cteorica} \times 100$$

Dónde:

Cteorica= Concentración teórica de la solución estándar de verificación

Cobtenida= Concentración obtenida en la solución estándar de verificación

2.5.15 Espectros Guía

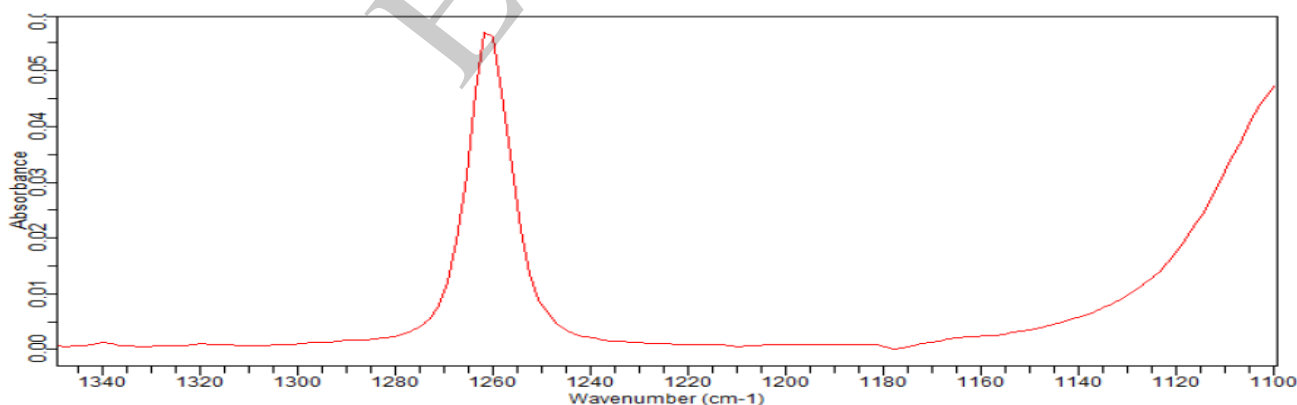


Figura No 1. Espectro de la solución estándar al 60 %

Internal

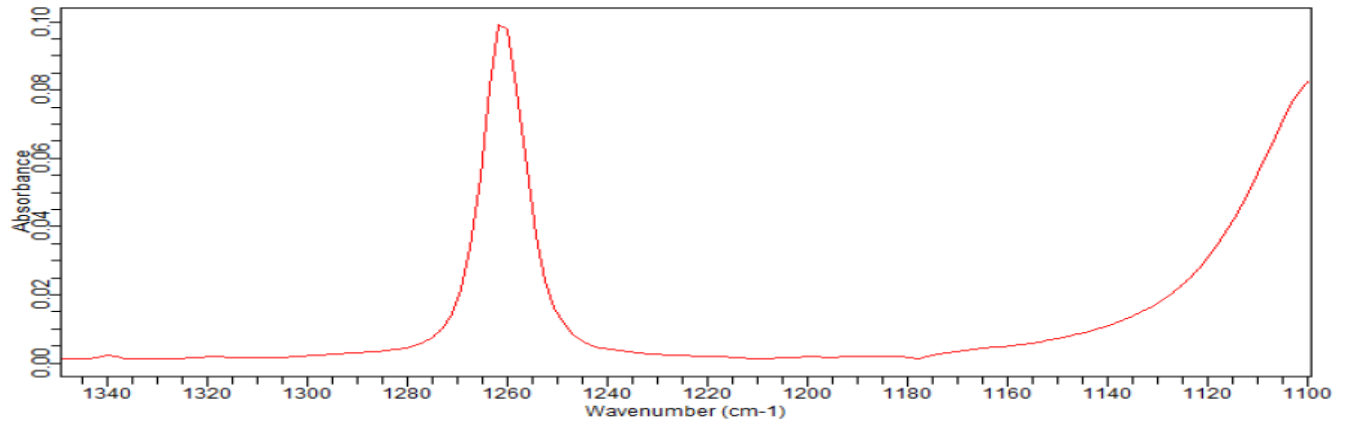


Figura No 2. Espectro de la solución estándar al 100 %

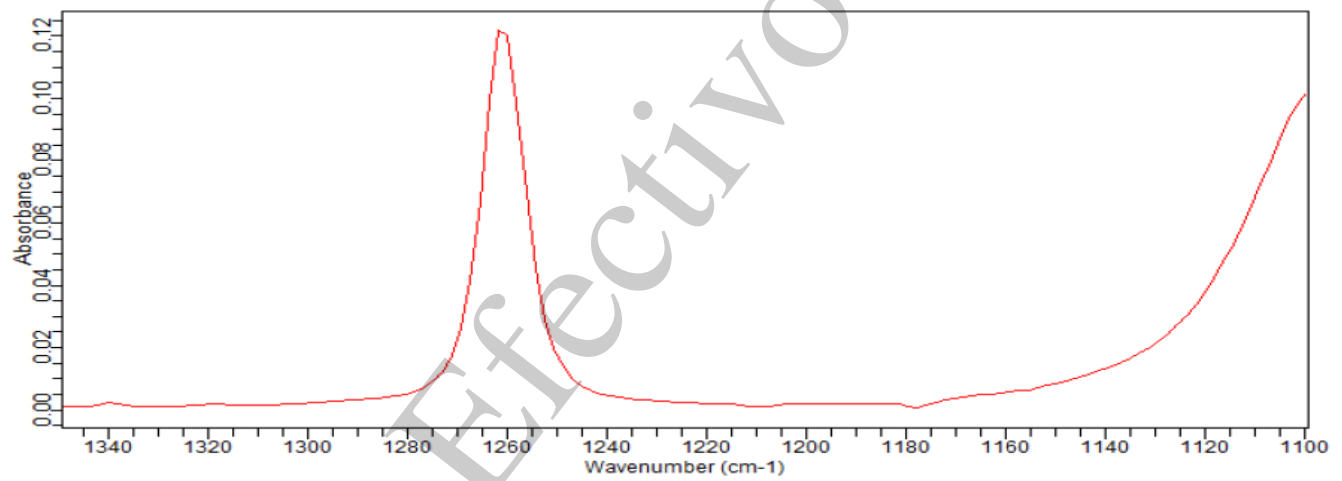


Figura No 3. Espectro de la solución estándar al 120 %

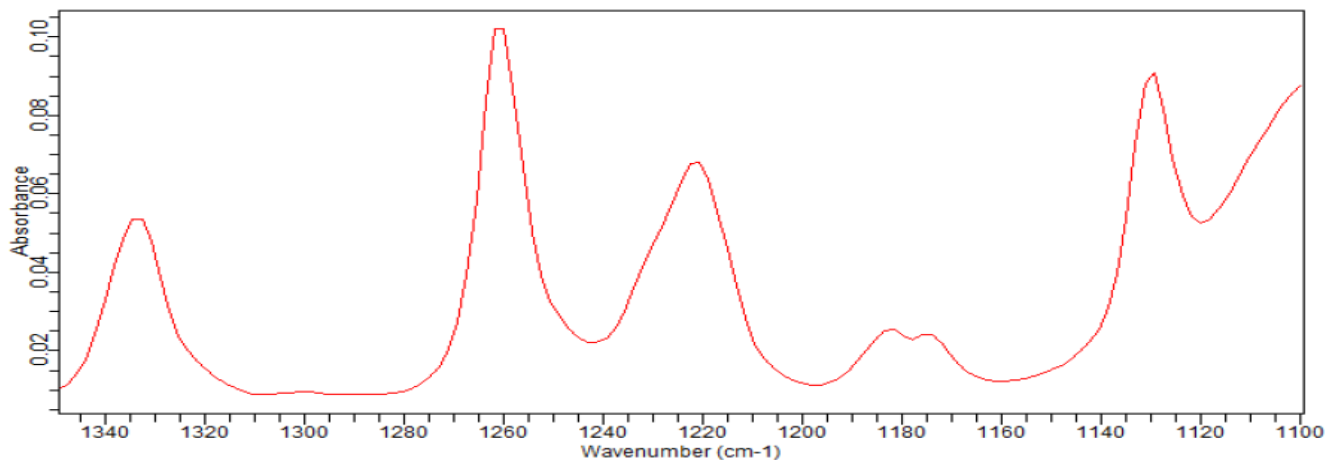


Figura No 4. Espectro de la solución muestra.

Internal

2.5.16 Criterio de aceptación:

Contenido de Simeticona: 102,0 mg / Tab Rec – 138,0 mg / Tab Rec (85,0 % - 115,0 %).

2.6 VALORACIÓN DE TRIMEBUTINA

2.6.1 Método: HPLC

2.6.2 **Reactivos:** Acetato de amonio, agua purificada, metanol grado HPLC y ácido clorhídrico.

2.6.3 **Preparación solución A:** Pese 154,0 mg de Acetato de Amonio G.R y diluir en 1000 mL de agua purificada y mezcle hasta completa disolución.

2.6.4 **Preparación fase móvil:** realice una mezcla de la solución A y metanol en proporciones 15:85. Filtre por membrana PVDF 0,45 o 0,22 µm. Desgasifique.

2.6.5 **Preparación ácido clorhídrico 0.01 N:** disuelva 0,85 mL de ácido clorhídrico al 37 % en 1000 mL de agua purificada y mezcle.

2.6.6 **Preparación Diluyente:** Realice una mezcla de la solución de ácido clorhídrico 0.01 N con metanol en proporciones 20:80.

2.6.7 **Preparación de solución estándar (prepare por duplicado):** Pese 25 mg de Trimebutina maleato estándar secundario y lleve a un balón volumétrico ámbar de 50 mL, adicione 20 mL de diluyente y sonique durante 5 minutos, deje atemperar y complete a volumen con diluyente y mezcle. De la solución anterior, transfiera una alícuota de 5 mL a un balón volumétrico ámbar de 25 mL, complete a volumen con diluyente y mezcle. Filtre a través de membrana PVDF 0,45 µm a un vial e inyecte. Concentración final de Trimebutina Maleato: 0,1 mg / mL.

2.6.8 **Preparación de la solución muestra (prepare por triplicado):** Determine el peso promedio de 20 tabletas y macere. Pese el equivalente a 25 mg de Trimebutina (aproximadamente 95,6 mg de producto.) en un balón volumétrico ámbar de 50 mL, adicione 20 mL de diluyente y lleve a ultrasonido durante 30 minutos con agitación ocasional cada 2 minutos, luego lleve a shaker durante 30 minutos. Complete a volumen con diluyente y mezcle. De esta solución, centrifugue 10 mL a 4500 rpm durante 5 minutos. Del sobrenadante, tome una alícuota de 5 mL y transfiera a un balón volumétrico ámbar de 25 mL. Complete a volumen con diluyente y mezcle. Filtre a través de membrana PVDF 0,45 µm a un vial e inyecte. Concentración final de Trimebutina Maleato: 0,1 mg / mL.

Internal

Nota: los estándares, muestras y fase móvil demostraron ser estables durante 69 horas a temperatura ambiente, el sistema cromatográfico acepta cambios de flujo (0,9 mL/min y 1,1 mL/min), de temperatura (20 °C y 30 °C), tiempo de agitación y/o extracción (25 min y 35 min) y de la fase móvil Metanol y solución A en proporciones (90 :10).

2.6.9 Condiciones Espectrofotométricas:

Equipo	HPLC
Detector	UV - PDA
Longitud de onda	266 nm
Columna	Zorbax Eclipse XDB 5 µm 150 mm x 4.6 mm
Temperatura columna	25 °C
Flujo	1,0 mL / min
Volumen de inyección	10 µL
Fase móvil	Solución A y Metanol (15:85)
Diluyente	Acido clorhídrico 0.01N: Metanol HPLC
Tiempo de retención	(20:80) 4,7 minutos Ancho de banda: 3 – 7 minutos.

2.6.10 Procedimiento: Usar las condiciones arriba descritas, realizar 5 inyecciones consecutivas del estándar 1, 2 inyecciones consecutivas del estándar 2 y una inyección de cada solución muestra, registrar los cromatogramas. El

2.6.11 Adecuabilidad del sistema

ADECUABILIDAD DEL SISTEMA	
%RSD	≤ 2.0 para las inyecciones consecutivas del estándar
Correlación estándares de chequeo	98,0 % - 102,0 %
Factor de asimetría	≤ 2,0
Platos teóricos	≥ 1000

2.6.12 Cálculos:

Determine el contenido de Trimebutina mediante la siguiente ecuación:

$$\% \text{ Trimebutina} = \frac{AMta}{Astd} \times \frac{Wstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{50 \text{ mL}}{WMta} \times \frac{25 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} \times \frac{PPT}{200 \text{ mg}} \times 100\%$$

Internal

$$Amount = \frac{W_{std}}{50 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times \frac{Pot_{std}}{100} \times \frac{50 \text{ mL}}{200 \text{ mg}} \times \frac{25 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Trimebutina} = \frac{AMta}{Astd} \times \frac{PPT}{WMta} \times Amount$$

Dónde:

AMta= Área de Trimebutina en la Solución muestra

Astd= Área del pico de Trimebutina en la solución estándar

Wstd= Peso del estándar de Trimebutina Maleato en mg

WMta= Peso de la muestra en mg

PPT= Promedio de 20 tabletas en mg

Pot std= Potencia del estándar Trimebutina en %

2.6.13 Cromatograma guía

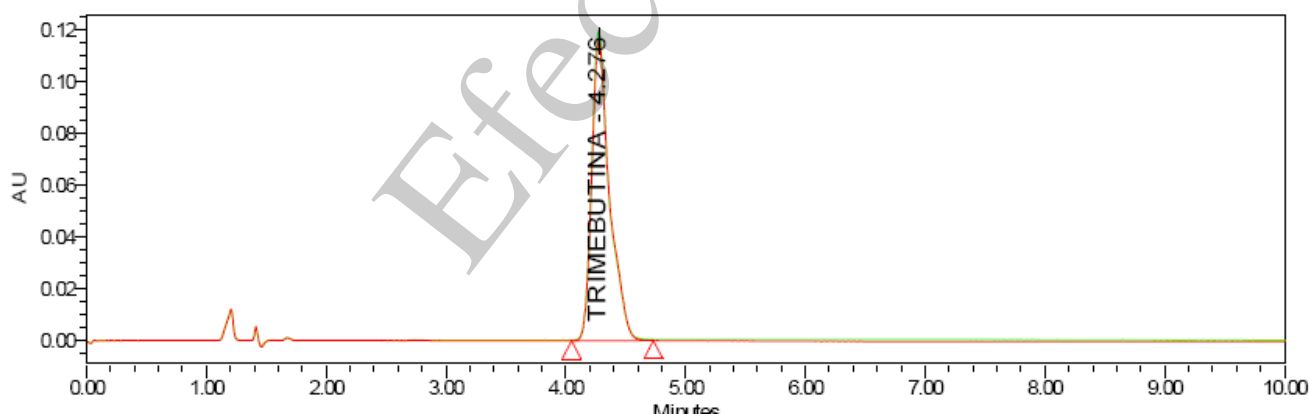


Figura No 5. Cromatograma guía solución estándar Trimebutina.

Internal

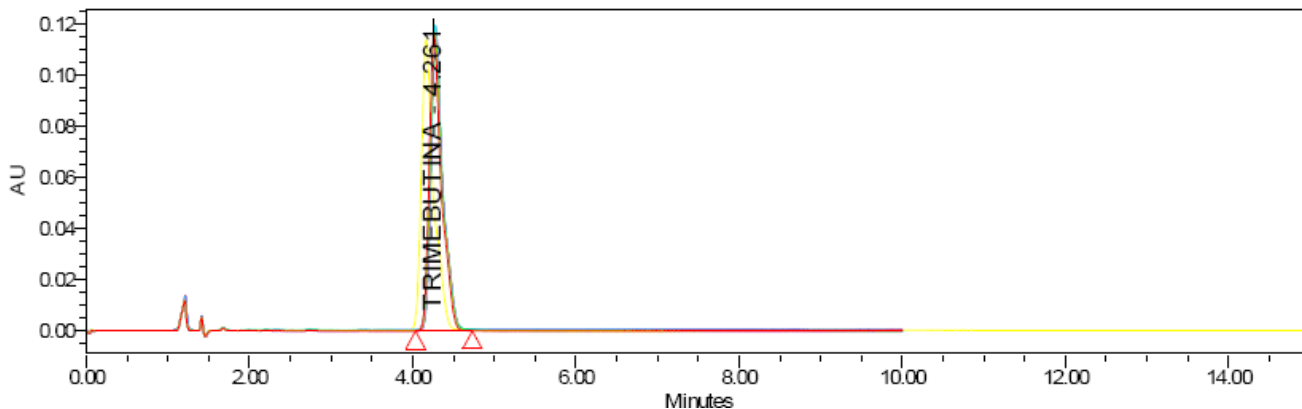


Figura No 6. Cromatograma guía solución muestra.

2.6.14 Criterio de aceptación:

Contenido de Trimebutina: 180,0 mg/ Tab Rec – 220,0 mg/ Tab Rec (90,0 % - 110,0 %).

2.7 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACION DE SIMETICONA (UNIFORMIDAD DE CONTENIDO)

2.7.1 Método: INFRAROJO (IR)

2.7.2 Reactivos: Agua purificada, Hidróxido de sodio, Tolueno.

Nota: Se utiliza las mismas condiciones instrumentales y de Adecuabilidad según lo definido en el ítem de valoración de Simeticona.

2.7.3 Preparación solución muestra (prepare 10 muestras): Transfiera una tableta a un balón volumétrico de 500 mL, agregue 20 mL de agua purificada y lleve a ultrasonido por 15 minutos, con agitación manual cada 3 minutos para la ruptura de la tableta. Adicione 100 mL de NaOH 3 M con probeta y agite para dispersar. Seguido, agregue 60 mL de tolueno volumétricamente y tape el balón. Llevar a shaker (400 rpm) por 1 hora, deje reposar por 10 minutos y tome 5 mL de la fase superior. Lleve a un tubo para su centrifuga. Concentración final de Polidimetilsiloxano 2 mg / mL.

Nota: Tenga en cuenta que solo se debe extraer la fase orgánica ya que, si se toma algo de la fase acuosa, la lectura no se podrá realizar.

Nota: Se recomienda leer en el espectrofotómetro IR muestras y estándares de forma inmediata basada en su estabilidad del analito en solución, es menor a 24 horas.

Internal

2.7.5 Cálculos:

Determine el % de Polidimetilsiloxano con la siguiente formula:

$$\% \text{ Polidimetilsiloxano} = \frac{(y - a)}{b} \times \frac{60 \text{ mL}}{120 \text{ mL}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Polidimetilsiloxano} = \frac{(y - a)}{b} \times F$$

Dónde:

y= Absorbancia de la muestra
a= Intercepto obtenido en la curva de calibración de las soluciones estándar en la valoración
b= Pendiente obtenida en la curva de calibración de las soluciones estándar en la valoración
F= 50

2.7.6 Criterio de aceptación 1:

El valor de Aceptación $L1 \leq 15,0 \%$ Por Uniformidad de contenido.

Obtenga el valor de referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Tabla 2. Valor de Referencia de M (criterio de aceptación 1).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
Si $98,5 \% \leq X \leq 101,5 \%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
Si $X < 98,5 \%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
Si $X > 101,5 \%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2,4 para 10 unidades

k = 2,0 para 30 unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de aceptación permitido) es igual a 15,0 %.

Internal

2.7.7 Criterio de aceptación 2 (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0,01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0,01) M$. En este caso $L2 = 25.0 \%$ a menos que se especifique algo diferente en la monografía individual.

Tabla 3. Valor de Referencia de M (criterio de aceptación 2).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
Si $98,5 \% \leq X \leq 101,5 \%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
Si $X < 98,5 \%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
Si $X > 101,5 \%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2,4 para 10 unidades

k = 2,0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15,0 %.

2.8 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN DE TRIMEBUTINA (VARIACIÓN DE PESO)

Tome los 10 primero pesos obtenidos en el análisis de peso promedio. Utilice el porcentaje de peso promedio determinado en la valoración de Trimebutina. Calcule la concentración en porcentaje de cada una de las 10 tabletas pesadas, por medio de la siguiente ecuación.

$$\text{Contenido de Trimebutina} = \frac{W_{tab}}{PPT \ 20} \times \%$$

Dónde:

W_{tab} = Peso Tableta en mg

$PPT \ 20$ = Peso promedio de 20 tabletas

%= Porcentaje promedio de Trimebutina obtenido en la valoración

2.8.1 Criterio de aceptación 1:

El valor de Aceptación $L1 \leq 15,0 \%$ Por Uniformidad de contenido.

Internal

Obtenga el valor de referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Tabla 4. Valor de Referencia de M (criterio de aceptación 1).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
Si $98,5 \% \leq X \leq 101,5 \%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
Si $X < 98,5 \%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
Si $X > 101,5 \%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2,4 para 10 unidades

k = 2,0 para 30 unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de aceptación permitido) es igual a 15,0 %.

2.8.2 Criterio de aceptación 2 (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0,01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0,01) M$. En este caso $L2 = 25.0 \%$ a menos que se especifique algo diferente en la monografía individual.

Tabla 5. Valor de Referencia de M (criterio de aceptación 2).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
Si $98,5 \% \leq X \leq 101,5 \%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
Si $X < 98,5 \%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
Si $X > 101,5 \%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2,4 para 10 unidades

k = 2,0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15,0 %.

Internal

2.9 DISOLUCIÓN TRIMEBUTINA

2.9.1 **Método:** HPLC

2.9.2 **Reactivos:** Acetato de amonio, agua purificada, metanol grado HPLC y ácido clorhídrico.

Nota: utilice fase móvil, diluyente y sistema cromatográfico de la valoración (exceptuando el volumen de inyección: 30 µL).

2.9.3 **Preparación solución HCl 0,0011 N (medio de disolución):** Adicione 0,64 mL de ácido clorhídrico concentrado a 7 litros de agua purificada, mezcle y homogenice.

2.9.4 **Preparación solución A:** Pese 154,0 mg de Acetato de Amonio G.R y diluir en 1000 mL de agua purificada y mezcle hasta completa disolución.

2.9.5 **Preparación fase móvil:** Utilice la fase móvil de valoración.

2.9.6 **Preparación Diluyente:** Utilice el diluyente de la valoración.

2.9.7 **Preparación de solución estándar (prepare por duplicado):** De la primera dilución del estándar 1 de valoración, transfiera una alícuota de 1 mL a un balón volumétrico ámbar de 25 mL, complete a volumen con diluyente y mezcle. Filtre a través de membrana PVDF 0,45 µm a un vial e inyecte. Concentración final de Trimebutina Maleato: 0,02 mg / mL.

2.9.8 **Preparación de la solución muestra:** Adicione 1000 mL de medio de disolución en cada vaso del disolutor a un baño con una temperatura de 37 °C ± 0,5 °C, acondicione el equipo a 50 rpm. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, adicione una tableta del producto en cada vaso del disolutor. Al termino de 30 minutos, tome una porción de cada vaso y filtrar por papel Whatman #1 y deje enfriar. Del filtrado, transfiera una alícuota de 2 mL a un balón volumétrico ámbar de 20 mL y lleve a volumen con medio de disolución. Filtre a través de membrana PVDF 0,45 µm a un vial. Concentración final de Trimebutina: 0,02 mg / mL.

Nota: El tiempo de estabilidad de las muestras y estándares es de 64 horas en condiciones normales del laboratorio. El sistema cromatográfico acepta cambios de flujo (0,9 mL/min y 1,1 mL/min), de temperatura (30 °C y 35 °C) y de la fase móvil Metanol y solución A en proporciones (90 :10 y 80:20).

2.9.9 **Condiciones cromatográficas:**

Equipo	HPLC
Detector	Uv o PDA
Longitud de onda	266 nm

Internal

Columna	Zorbax Eclipse XDB 5 µm 150 mm x 4.6 mm
Temperatura columna	25 °C
Flujo	1,0 mL / min
Volumen de inyección	30 µL
Fase móvil	Solución A y Metanol (15:85)
Diluyente	Ácido clorhídrico 0.01N: Metanol HPLC
Tiempo de retención	(20:80)
	5 minutos Ancho de banda: 3 – 7 minutos

2.9.10 Parámetros de disolución

Medio de disolución	Ácido clorhídrico 0,0011 N
Volumen	1000 mL
Temperatura	37 °C ± 0,5 °C
Aparato	2 paletas
Velocidad	50 rpm
Tiempo de disolución	30 inutos

2.9.11 **Procedimiento:** Usar las condiciones arriba descritas, realizar 5 inyecciones consecutivas del estándar 1, 2 inyecciones consecutivas del estándar 2 y una inyección de cada solución muestra, registrar los cromatogramas.

2.9.12 Adecuabilidad del sistema

ADECUABILIDAD DEL SISTEMA	
%RSD	≤ 2.0 para las inyecciones consecutivas del estándar
Correlación estándares de chequeo	98,0 % - 102,0 %
Factor de asimetría	≤ 2,0
Platos teóricos	≥ 1000

2.9.13 Cálculos:

Determine el contenido disuelto de Trimebutina mediante la siguiente ecuación:

$$\% \text{ Trimebutina} = \frac{AMta}{Astd} \times \frac{Wstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{1000 \text{ mL}}{200 \text{ mg}} \times \frac{20 \text{ mL}}{2 \text{ mL}} \times 100\%$$

Internal

$$Amount = \frac{Wstd}{50 mL} \times \frac{1 mL}{25 mL} \times \frac{Potstd}{100} \times \frac{1000 mL}{200 mg} \times \frac{20 mL}{2 mL} \times 100\%$$

$$\% Trimebutina = \frac{AMta}{Astd} \times Amount$$

Dónde:

AMta= Área de Trimebutina en la Solución muestra

Astd= Área del pico de Trimebutina en la solución estándar

Wstd= Peso del estándar de Trimebutina Maleato en mg

Pot std= Potencia del estándar Trimebutina en %

2.9.14 Cromatograma guía:

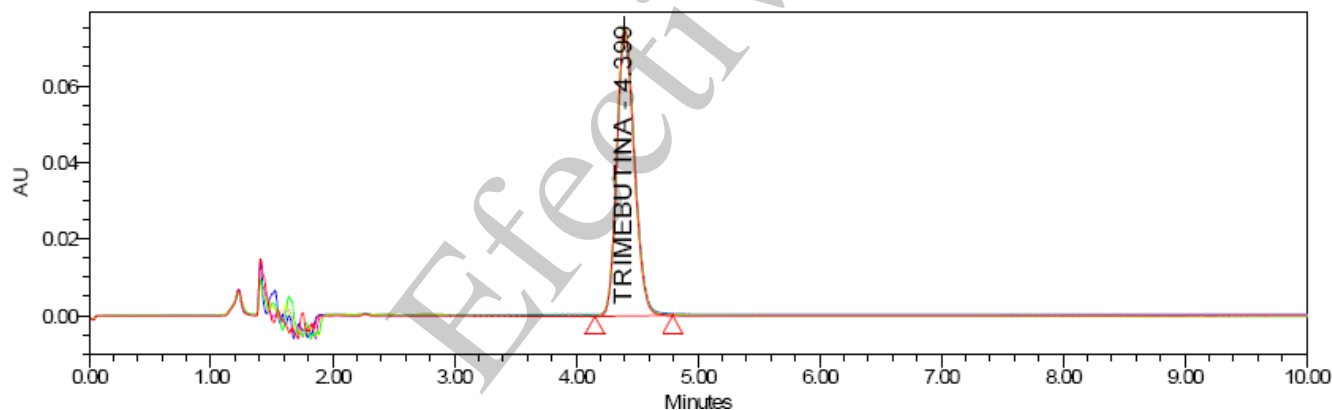


Figura No 7. Cromatograma guía solución estándar Trimebutina.

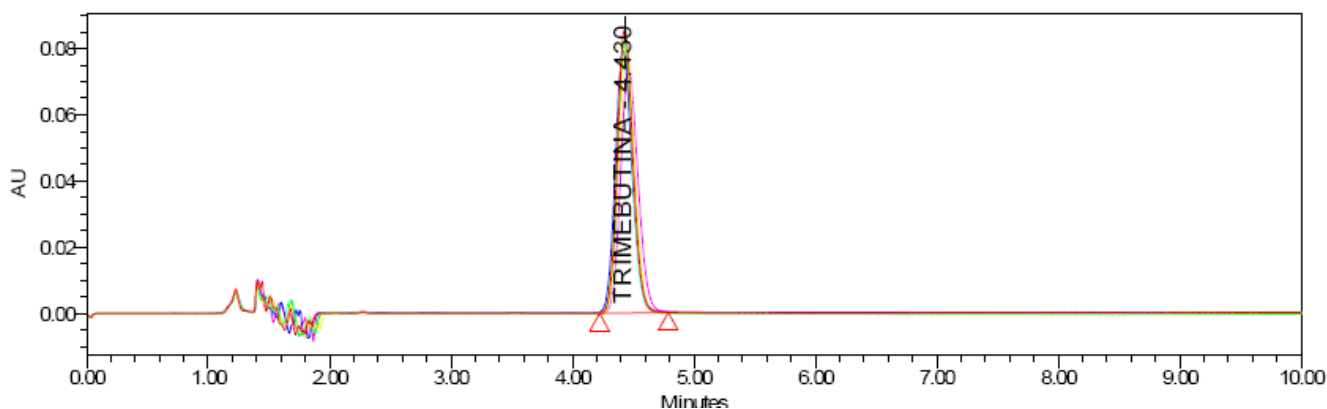


Figura No 8. Cromatograma guía solución muestra.

Internal

2.9.15 **Criterio de aceptación:**

No menos de 80 % (Q) es disuelto en 30 minutos como Trimebutina.

2.10 IMPUREZAS ORGANICAS TRIMEBUTINA

2.10.1 **Método:** HPLC

2.10.2 **Reactivos:** Acetato de amonio, agua purificada, metanol grado HPLC y ácido clorhídrico al 37 %.

2.10.3 **Preparación solución A:** Pese 154,0 mg de Acetato de Amonio G.R y diluir en 1000 mL de agua purificada y mezcle hasta completa disolución.

2.10.4 **Preparación fase móvil:** Realice una mezcla de la solución A y metanol en proporciones 31:69. Filtre por membrana PVDF de 0,45 µm y desgasifique.

2.10.5 **Preparación del ácido clorhídrico 0,024 N:** Adicione 2 mL de ácido clorhídrico al 37 % a 1000 mL de agua purificada, mezcle y homogenice.

2.10.6 **Preparación de Diluyente:** mezcle la solución ácido clorhídrico 0,024 N y metanol en proporciones 20:80.

2.10.7 **Preparación de solución estándar stock de impurezas:** Pese 25 mg de Trimebutina maleato estándar de trabajo en un balón volumétrico ámbar de 50 mL, adicione 20 mL de diluyente y sonique durante 5 minutos. Deje atemperar y complete a volumen con diluyente. De la solución anterior transfiera una alícuota de 5 mL a un balón volumétrico ámbar de 25 mL. Lleve a volumen con diluyente y mezcle. Concentración de Trimebutina: 0,1 mg / mL.

2.10.8 **Preparación de solución estándar de impurezas:** De la solución stock de estándar de impureza, transfiera una alícuota de 2 mL a un balón volumétrico ámbar de 100 mL, lleve a volumen con diluyente y mezcle. Filtre a través de membrana PVDF 0,45 µm a un vial. Concentración final de Trimebutina: 0,002 mg / mL.

2.10.9 **Preparación solución de sensibilidad:** transfiera una alícuota de 1 mL de la solución stock estándar de impurezas a un balón volumétrico ámbar de 100 mL, lleve a volumen con diluyente y mezcle. Filtre a través de membrana PVDF 0,45 µm a un vial. Concentración final de Trimebutina: 0,001 mg / mL.

2.10.10 **Preparación de la solución muestra:** Establezca el peso promedio de 20 tabletas y macere. Del macerado, pese el equivalente a 25 mg de Trimebutina (aproximadamente 95,6 mg de

Internal

producto) en un balón volumétrico ámbar de 25 mL, adiciones 10 mL de diluyente y lleve a ultrasonido durante 30 minutos con agitación ocasional cada 2 minutos, deje atemperar y complete a volumen con diluyente. Filtre una porción de 10 mL en centrifuga a 4500 rpm durante 5 minutos y filtre el sobrenadante a través de membrana PFDV de 0,45 µm a un vial para HPLC. Concentración Final de Trimebutina Maleato: 1 mg / mL.

Nota: Evite que los estándares y las muestras se calienten durante el tiempo que están en el ultrasonido. El tiempo de estabilidad de las muestras es de 24 horas y de los estándares es de 71 horas en condiciones normales del laboratorio. El sistema cromatográfico acepta cambios de temperatura (20 °C y 30 °C), de tiempo de extracción (de 25 a 35 minutos) y cambio de fabricante de columna.

2.10.11 Condiciones Espectrofotométricas:

Equipo	HPLC
Detector	Uv o PDA
Longitud de onda	266 nm
Columna	Zorbax Eclipse XDB 5 µm 150 mm x 4.6 mm
Temperatura columna	25 °C
Flujo	1,0 mL / min
Volumen de inyección	10 µL
Fase móvil	Solución A y Metanol (31: 69)
Diluyente	Ácido clorhídrico 0.024 N: Metanol HPLC (20:80)
Tiempo de retención	18,8 minutos
Tiempo de corrida de los estándares y la solución de sensibilidad	25 minutos
Tiempo de corrida de la muestra	3 veces el tiempo de retención del pico de Trimebutina en la solución estándar.

2.10.12 Procedimiento: Usar las condiciones arriba descritas, realizar 1 inyección del blanco (diluyente), 5 inyecciones consecutivas del estándar 1, 1 inyección de la solución de sensibilidad, una inyección de la solución muestra, registrar los cromatogramas.

Nota: Descartar el área obtenida en la solución de sensibilidad en la muestra.

Internal

2.10.13 Adecuabilidad del sistema.

ADECUABILIDAD DEL SISTEMA	
%RSD	≤ 10,0 % para las inyecciones consecutivas del estándar
s/n en la solución de sensibilidad	≥10,0
Factor de asimetría en el pico de Trimebutina en el cromatograma de la solución estándar.	≤ 2,0

2.10.14 Cálculos:

Determine el % de impurezas de Trimebutina mediante la siguiente ecuación:

$$\% \text{ Impureza} = \frac{A_{\text{Imp Mta}}}{A_{\text{std Imp}}} \times \frac{W_{\text{std}}}{50 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot_{\text{std}}}{100} \times \frac{25 \text{ mL}}{WM_{\text{ta}}} \times \frac{PP}{200 \text{ mg}} \times 100$$

$$\text{Amount} = \frac{W_{\text{std}}}{50 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot_{\text{std}}}{100} \times \frac{25 \text{ mL}}{200 \text{ mg}} \times 100$$

$$\% \text{ Impureza} = \frac{A_{\text{Imp Mta}}}{A_{\text{std Imp}}} \times \frac{PP}{WM_{\text{ta}}} \times \text{Amount}$$

Dónde:

A Imp Mta= Área de la impureza en la muestra
Astd Imp= Área del estándar de impureza
Wstd= Peso del estándar de Trimebutina Maleato en mg
Pot std= Potencia del estándar Trimebutina en %
PP = Peso promedio

Internal

2.10.15 Espectros Guía

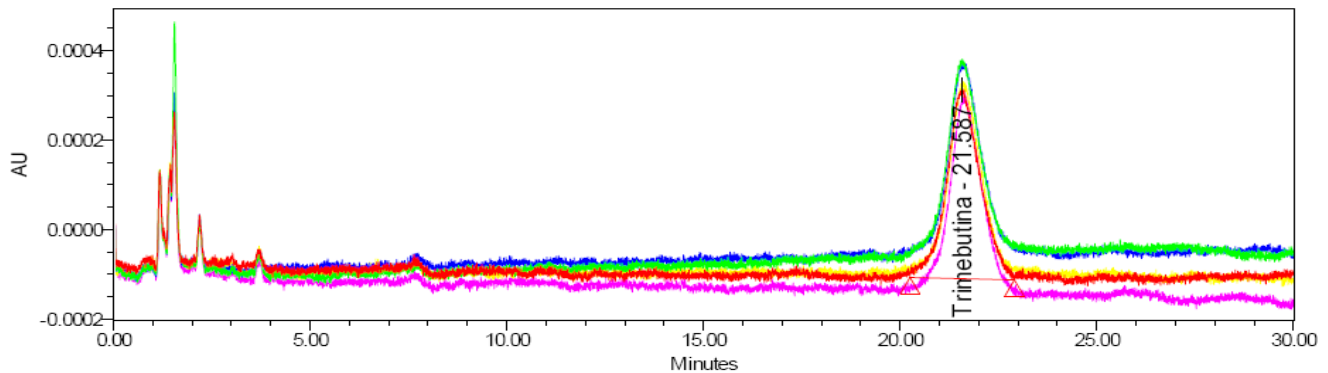


Figura No 9. Cromatograma guía solución estándar Trimebutina.

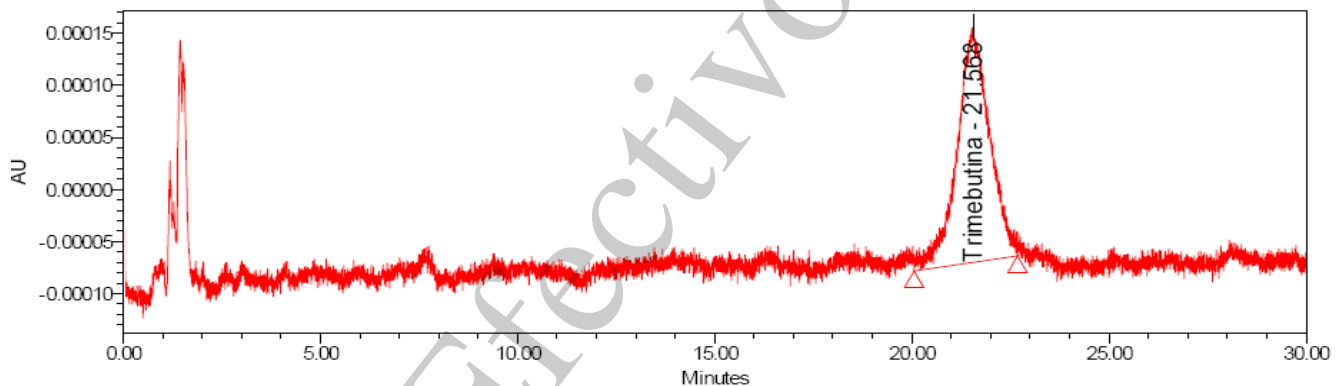


Figura No 10. Cromatograma guía solución sensibilidad.

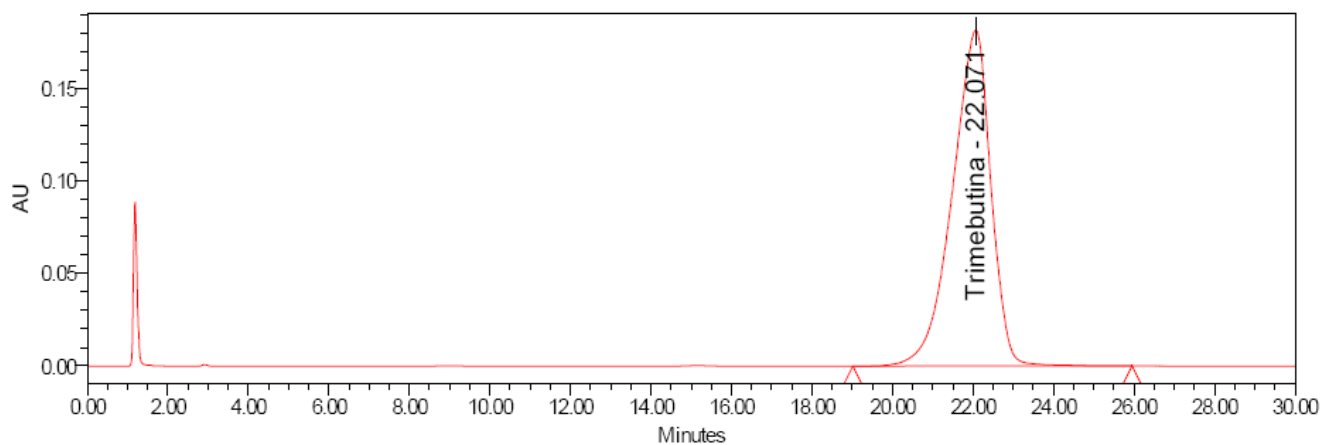


Figura No 11. Cromatograma guía solución muestra.

Internal

2.10.16 Criterio de aceptación:

Componente	TRR	Criterio de aceptación (%)
Acido Maleico	0,09	-
Trimebutina	1,00	-
Impurezas inespecíficas	-	No más de 0,2 %
Impurezas Totales	-	No mas de 2,0 %

2.11 MICROBIOLOGIA*

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente. Especificaciones según norma técnica propia.

2.11.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): ≤ 1000 UFC/g
- Recuento total combinado de Mohos y Levaduras (TYMC): ≤ 100 UFC/g
- E. Coli: Ausente/ 1 g

*Aplica para productos en exportación.

3 ESTABILIDAD

3.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta recubierta, circular, biconvexa, no ranurada, con superficie rugosa de color amarillo claro.

3.2 PESO PROMEDIO:

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.2.1 **Criterio de aceptación:** 726,8 mg / Tab Rec – 803,3 mg / Tab Rec

Internal

3.3 IDENTIFICACIÓN POR HPLC

3.3.1 Identificación Trimebutina: HPLC

3.3.1.1 **Criterio de aceptación:** El tiempo de retención de la solución muestra debe ser similar al tiempo de retención observado en la solución estándar en la prueba de valoración. use el cromatograma obtenido en la valoración.

3.4 VALORACIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.4.1 **Criterio de aceptación:**

Contenido de Simeticona: 102,0 mg / Tab Rec – 138,0 mg / Tab Rec (85,0 % - 115,0 %).

Contenido de Trimebutina: 180,0 mg/ Tab Rec – 220,0 mg/ Tab Rec (90,0 % - 110,0 %).

3.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.5.1 **Criterio de aceptación:** No menos de 80 % (Q) es disuelto en 30 minutos como Trimebutina.

3.6 IMPUREZAS ORGANICAS:

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.6.1 **Criterios de aceptación:** Impurezas inespecíficas: No más de 0,2 %.
Impurezas totales: No más de 2,0 %

3.7 HUMEDAD

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de pérdida generado por el equipo

3.7.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 10 %.

Internal

3.8 DUREZA:

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

3.8.1 **Criterio de aceptación:** No más de 30 Kp.

3.9 DESINTEGRACION

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.9.1 **Criterio de aceptación:** No mas de 30 minutos en agua.

3.10 MICROBIOLOGIA (*):

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente. Especificaciones según norma técnica propia.

3.10.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): ≤ 1000 UFC/g
- Recuento total combinado de Mohos y Levaduras (TYMC): ≤ 100 UFC/g
- E. Coli: Ausente/ 1 g

(*) Aplica para 0,3 y 6 Acelerado, 24 y 36 natural.

4.0 ANEXOS

6.1. ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT.

6.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST.

6.3 ANEXO N°3: Certificado de análisis de Producto terminado CA.

6.4 ANEXO N°4: Hoja de cálculo de estabilidad y producto terminado.

7 CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 5. Controles de cambio.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del cambio
1.0	21-04-23	Nuevo	Nuevo instructivo de análisis conforme a la transferencia analítica RTMA-DI-2023-002. Instructivo sustentado bajo control de cambio N° 2022CALIP0264.

Internal

2.0	07-11-24	Actualización	Se modifica preparación del diluyente para Impurezas orgánicas (ítems 2.10.5, 2.10.6 y 2.10.11) de acuerdo al Adenda de validación AD-D012-19-RVMA-IOT. Esta actualización no requiere actualización de las especificaciones ni del plan de inspección. Se cambia código de granel de acuerdo a nueva codificación de Eurofarma. Cambio sustentado bajo control de cambio N° 2024CALIP0036. Cambio sustentado bajo control documental DCC-000064.
-----	----------	---------------	---

Efectivo

Document Approvals for CALI-INST-000677v2.0

Task: Approvers Approval Verdict: Approve changes & release Approval to be made Effective	Deicy Bohorquez, Jefe de Control de Calidad (deicy.bohorquez@eurofarma.com) Aprobación 17-Jan-2025 15:45:16 GMT+0000
Task: QA Approval Verdict: Approve changes & release QA Approval to be made Effective	Carolina Sanchez, Jefe de sistemas de aseguramiento de calidad (carolina.sanchez@eurofarma.com) Aprobación de garantía de calidad 17-Jan-2025 16:23:48 GMT+0000

Efectivo